بنام خداوند نور

نام اثر: وب اپلیکیشن **آیت (Ayat)**

نام ناشر: محمدمهدی ربیعی

کد ملی: 2190267821

رشته تحصیلی: کامپیوتر نرم افزار کارشناسی ناپیوسته، دانشکده ملی مهارت محمودآباد

شماره دانشجویی: 03121139705502

شماره تماس: 09031265448

عناوین

- توضیحات و اهداف سیستم
- استک پروژه
- فیچرهای پلتفرم آیت
- سناریو پیاده سازی (روند توسعه)
- فاز بعدی

توضیحات و اهداف سیستم

وب اپلیکیشن آیت یک پلتفرم هوشمند قرآنی است که با هدف ارائه تجربه‌ای ساختاریافته و فناورانه از دسترسی به منابع قرآن طراحی شده است. این پلتفرم با تمرکز بر فضای دانشگاهی توسعه یافته و علاوه بر استفاده فردی، قابلیت بهره‌برداری در مدیریت امور فرهنگی و قرآنی دانشگاه‌ها را نیز دارد.

آیت با بهره‌گیری از معماری ماژولار، سیستم نقش‌بندی کاربران و قابلیت‌های هوشمندسازی، بستری منظم و قابل توسعه برای استفاده مطالعاتی و فرهنگی فراهم کرده است. ارائه قرآن، ادعیه، احادیث و منابع مکمل در کنار ابزارهایی مانند ذکرشمار هوشمند، پیشنهاد محتوای متناسب با نیاز کاربر و پنل‌های مدیریتی، آیت را به یک راهکار دیجیتال جامع در حوزه قرآن تبدیل کرده است.

این پلتفرم با طراحی مینیمال، عملکرد سریع و قابلیت استفاده آنلاین و آفلاین، تلاش دارد مفاهیم قرآنی را در قالبی متناسب با زندگی دیجیتال امروز ارائه دهد.

مخاطبان: دانشجویان و عموم

شعار یا اسلوگان: پلتفرم هوشمند انس با قرآن

تاریخ ایجاد، انتشار و ویرایش: 1404/12/02 - 1405/02/15 - 1405/04/03

استک پروژه

- فرانت اند: html, css (tailwindcss), js
- بک اند: python (django)
- دیتابیس: sqlite3/mysql
- توسعه نرم افزار ویندوز (exe): python (pywebview)/ js (tauri)
- توسعه اپلیکیشن موبایل (apk): pwa (serviceworker)
- دیپلوی و محیط توسعه: nginix vps, git & github

فیچرهای اصلی پلتفرم آیت

- طراحی مینیمال و اسلیمی
- انتشار چند پلتفرمی (وب اپلیکیشن اندروید، سایت، نرم‌افزار ویندوز؛ بهمراه فایل ستاپ)
- حجم بسیار پایین
- قابلیت استفاده آنلاین و آفلاین
- ساختار ماژولار پروژه
- شامل بخشهای؛ قرآن، ادعیه، احادیث، سبک زندگی، رویدادهای فرهنگی، چالشهای روزانه، ذکرشمار هوشمند، احکام و...
- شامل ویجتهای؛ تقویم ساده، اوقات شرعی، ذکرهای روزانه، حدیث از معصومان، دستیار آیت و تشخیص حال دانشجو
- بخش قرآن و ادعیه: شامل کل سوره های قرآن کریم و دعاهای معروف، تنظیمات پیشرفته برای مطالعه راحتتر (قابلیت جستجو، تنظیمات سرعت پخش صوت و قابلیت دانلود صوت، تمام صفحه کردن متن قرآن و ادعیه ها (همچنین با دابل کلیک روی صفحه) و مخفی سازی پخش کننده صدا، حرکت یا اسکرول خودکار صفحه و قابلیت تنظیم سرعت حرکت، قابلیت انتخاب قلم های عربی و فارسی، تغییر اندازه قلم، تنظیم فاصله بین خطوط)
- بخش احادیث و سبک زندگی: شامل مجموعه ای از احادیث و محتوا در موضوعات روزمره برای راهنمایی دانشجویان براساس دسته بندی
- رویدادهای فرهنگی: شامل رویدادهای ثبت شده توسط دانشگاه دانشجو
- ذکرشمار: شامل چندین اذکار معروف و شمارنده هوشمند و قابلیت پخش صوت اذکار
- دارای سیستم دسته بندی محتوا
- چالشهای روزانه و سیستم گیمیفیکیشن ساده: شامل چندین چالش روزانه و دریافت امتیاز و نمایش رتبه بندی
- سیستم چت بات هوشمند و تشخیص حال دانشجو **(دستیار آیت و حال من)**: شامل دستورات مختلف و پیشنهاد محتوا براساس پرسش کاربر
- پنل مدیریت دانشجو، امور فرهنگی و مدیرکل: شامل بخشهای نمایشی، مدیریتی، گزارشی و ...
- سیستم ارسال نوتیفیکیشن به شکلهای مختلف و نمایش اعلانات
- سیستم وبسرویس API برای توسعه دهندگان

- اعمال تنظیمات مختلف در آیت (قابلیت تغییر حالت به دارک یا لایت مود و رنگ بندی پوسته، روشن ماندن صفحه، حالت شیشه ای، ویجتها، دریافت بروزرسانی، محافظ چشم و ...)
- قابلیت ثبت نام، ورود، خروج، ویرایش اطلاعات و ارتقای حساب کاربری
- شامل صفحه لندینگ پیج معرفی اپلیکیشن و مستندات وبسرویس
- دارای سیستم تنظیم نسخه برنامه
- قابلیت واکنشگرایی در دستگاههای مختلف
- دارای انسجام و پایداری سیستم در دستگاههای مختلف
- دارای ربات/بازو در پیام رسان بله
- دارای قابلیت اشتراک گذاری اپلیکیشن و ارتباط با ما
- قابلیت اتصال به انواع سرویسها (وبسرویس، ایمیل، پنل پیامک، رباتهای بله، ایتا و...)
- و کلی ویژگیهای دیگه ...

(مواردی که در این قسمت بعنوان مستند ثبت شده صرفا جهت مشاهده بخشی از روند توسعه می باشد)

(لازم به ذکر است در روند توسعه فقط برای مواردی خاص همچون محتوا؛ از هوش مصنوعی استفاده شده است)

سناریو پیاده سازی (روند توسعه)

فیچرهای اصلی:

1) قرآن: شامل فهرست سوره‌ها، قابلیت اشتراک گذاری، تنظیمات فونت، سایز، رنگ، صفحه و **(+)**.

2) ادعیه: شامل فهرست دعاها و ویژگی‌های مشابه بخش قرآن **(+)**.

3) احادیث: شامل احادیث پیامبران و امامان معصوم **(+)**.

4) سبک‌زندگی: با تمرکز بر نیازهای روزمره دانشجو و کاربران، محتوا با دسته بندی متفاوت از منابع؛ نهج‌البلاغه و ... را به کاربر ارائه می‌دهد **(+)**.

5) رویدادهای فرهنگی: شامل رویدادهایی؛ قرآنی، فرهنگی و ... که از طرف دانشگاه ثبت میشود **(+)**.

6) چالش‌های روزانه: شامل چالش‌های قرآنی، فرهنگی و ... که کاربران روزانه میتوانند انجام دهند و امتیاز دریافت کنند. **(+)**.

7) مکتب حاج‌قاسم (بزودی): شامل محتواهای پندآموز از شهید حاج قاسم سلیمانی **(-)**.

8) مکتب امام‌خامنه‌ای (بزودی): شامل محتواهای پندآموز از شهید امام خامنه ای **(-)**.

9) احکام: شامل محتواهای شرعی و احکام **(+)**.

10) اتاق‌آرامش (بزودی): شامل محتواهای قرآنی بهمراه نواهای آرامش بخش از قرآن، دعا و طبیعت **(-)**.

11) تقویم فرهنگی (بزودی): مسئول امور فرهنگی رویدادهای آینده دانشگاه رو ثبت میکنه و دانشجو هم میتونه مشاهده کنه **(-)**.

12) چالش‌های فرهنگی (بزودی): مسئول امور فرهنگی چالش های هفتگی تعریف می‌کند و دانشجویان بعد از شرکت امتیاز میگیرند **(-)**.

13) مسیر تلاوت (بزودی): یادگیری تلاوت قرآن بصورت کاربردی **(-)**.

14) سیستم خرید اشترک برای دانشگاه و اتصال به درگاه پرداخت (بزودی): براساس مدل کسب و کار **(-)**.

15) سیستم شبکه اجتماعی کوچک بصورت دانشگاهی و سراسری؛ **حلقه** (بزودی): یک شبکه اجتماعی کوچک؛ دارای دو فید دانشگاهی و سراسری، گیمیفیکیشن، صفحه پروفایل عمومی، اشتراک پست و ... که شامل محتوای متنی در قالب حلقه‌های علمی و قرآنی دانشجویی می باشد **(-)**.

16) امتحان‌یار و رمضان‌یار (بزودی): شامل محتواهای مربوط به امتحانات (هدف مدیریت و کاهش استرس در دوران امتحانات) و ماه رمضان

(هدف بهره گیری بهتر از ماه رمضان) که به کاربر نمایش داده می شود **(-)**.

17) ارائه ذکر روز و حدیث از معصومان بصورت تصادفی در صفحه اصلی **(+)**.

18) اوقات شرعی در صفحه اصلی **(+)**.

19) ذکرشمار هوشمند: نوتیفیکیشن برای ذکرهای روز، قابلیت پخش صوت ذکر، ذخیره سازی ذکر، شامل ذکرهای پیشنهادی **(+)**.

20) سیستم تشخیص حال دانشجو (هوشمند_براساس قوانین): ارائه محتوای سبک زندگی متناسب با حال روحی دانشجو و پیشنهاد هوشمندانه محتوا به کاربر با تمرکز بر همراهی و ارائه راه حل قابل اجرا؛ **حال من (+)**.

21) هوش مصنوعی چت بات (هوشمند_براساس قوانین): پرسش از حال کاربر و نمایش محتوا بر اون اساس؛ مسئله روزمره دانشجو رو می‌گیره و براساس قرآن، نهج‌البلاغه و منابع دیگه محتوا می‌ده. نمایش در پنل و صفحه اصلی؛ همچنین قابل غیرفعالسازی ویجت در تنظیمات، **دستیار آیت**؛ پرسش‌های قرآنی **(+)**.

فیچرهای فرعی:

1) امکان ثبت نام و ورورد به حساب کاربری **(+)**.

2) تعریف چهار نقش کلی برای کاربران؛ مدیر کامل، مسؤل امور فرهنگی، دانشجو، میهمان **(+)**.

3) پنل کاربری شامل دسترسی های بیشتر؛ ویرایش اطلاعات شخصی (رشته، دانشگاه، شماره دانشجویی) و هویتی (کدملی)، اطلاعیه های دانشگاهی و **(+)**.

4) امکان ثبت درخواست و تایید امور فرهنگی دانشگاه (آپلود اطلاعات هویتی و مدارک) و ثبت دانشگاه مورد نظر **(+)**.

5) تنظیمات سرعت پخش صوت و قابلیت دانلود صوت، تمام صفحه کردن متن قرآن و ادعیه ها (همچنین با کلیک روی صفحه) و مخفی سازی پخش کننده صدا، حرکت یا اسکرول خودکار صفحه و قابلیت تنظیم سرعت حرکت، قابلیت انتخاب قلم های عربی و فارسی، تغییر اندازه قلم، تنظیم فاصله بین خطوط **(+)**.

6) ارسال نوتیفیکیشن (اعلان و سیستمی یا ترکیبی) **(+)**.

7) مدیریت کاربران (حذف، فعال یا غیرفعاسازی) **(+)**.

8) تنظیمات: قابلیت تغییر حالت به دارک یا لایت مود و رنگ بندی پوسته، حالت شیشه ای، ویجت، روشن ماندن صفحه، محافظ چشم، بروزرسانی و **(+)**.

9) قابلیت اشتراک گذاری اپلیکیشن **(+)**.

10) قابلیت ارتباط با ما از طریق ایتا **(+)**.

11) بخش اعلانات نمایش اطلاعیه‌های دانشگاه و سیستمی **(+)**.

12) سیستم api عمومی برای بخشهای معین **(+)**.

13) لندینگ پیج معرفی اپلیکیشن، مستندات وبسرویس **(+)**.

معماری دیتابیس:

- **کاربران (Users):** id (PK), username, email (unique), phone (unique), password, national_code, student_code, field_student, educational_level, role (student/cultural_admin/admin), university_id (FK), is_active (boolean), is_superuser (boolean), bale_chat_id, total_points, created_at

- **نوتیفیکیشها (Notifications):** id (PK), user_id (FK Users), title, body, url_action, user_type_sending (admin/cultural_admin), send_type (system, notification, combined), created_at

- **درخواستهای امور فرهنگی (CulturalManagerRequests):** id (PK), user_id (FK Users), university_name, city, university_icon, document_file, description, phone_cultural_admin, phone_university, status (pending/approved/rejected), admin_note, created_at, reviewed_at

- **دانشگاه ها (Universities):** id (PK), university_name (FK CulturalManagerRequests), is_verified (boolean), created_at

- **رویدادهای فرهنگی (CulturalEvents):** id (PK), university_id (FK Universities), title, description, event_date, created_at

- **سوره ها (Surahs):** id (PK), name_ar, name_fa, total_ayah, reciter_name (nullable), audio_url (nullable)

- **آیه ها (Ayahs):** id, surah_id (FK Surahs), ayah_number, text_ar, text_fa, category_content_id (FK CategoriesContent nullable)

- **دعاها (Duas):** id (PK), title, text_full, category_content_id (FK CategoriesContent nullable), reciter_name (nullable), audio_url (nullable)

- **احادیث (Hadiths)**: id (PK), text_ar, text_fa, source, category_content_id (FK CategoriesContent nullable)
- **سبک‌زندگی قرآنی (LifestyleOuran)**: id (PK), title, arabic, translation, source, analysis, challenge_action, category_content_id (FK CategoriesContent nullable)
- **دسته بندی محتوا (CategoriesContent)**: id (PK), title, description (nullable)
- **احکام (Ahkam)**: id (PK), question, answer, source, category_ahkam_id(FK CategoriesAhkam nullable)
- **دسته بندی احکام (CategoriesAhkam)**: id (PK), title, description (nullable)

- ~~**مشکل (ProblemsAi)**: id (PK), prompt, user_id (FK Users), created_at~~
- ~~**پیشنهادات (SuggestionsAi)**: id (PK), category_content_id (FK Problems), ayah_id (FK Ayahs nullable), hadith_id (FK Hadiths nullable), dhikr_text, short_explanation~~

(جایگزینی روش مستقیم؛ بجای استفاده از دو جدول جداگانه).

- **امتیازات کاربر (UserPoints)**: id, user_id (FK Users), point (default 0), level (default 1)

معماری یا ساختار بک اند:

- **ماژول authentication**: شامل منطق کاربران، احراز هویت، ورود و ثبت نام حساب کاربری (Users).
- **ماژول panel**: شامل منطق مدیریت و دسترسی ها (Notifications, CulturalManagerRequests, Universities, CulturalEvents).
- **ماژول core**: شامل منطق کل سیستم و محتوا (Surahs, Ayahs, Duas, LifestyleOuran, Hadiths, CategoriesContent).
- **ماژول ai**: شامل منطق سیستم پیشنهاد دهنده هوشمند.
- **ماژول api**: شامل منطق سیستم وبسرویس API توسعه دهندگان.
- **ماژول api_private**: شامل منطق سیستم وبسرویس API خصوصی.

معماری یا ساختار فرانت اند:

- **ماژول core:** شامل منطق کامپوننت ها (... _base, _navbar).
- **ماژول pages:** شامل منطق صفحات مختلف (... index, panel, content, ai).

تسکهای انجام شده:

+ طراحی وایرفریم از طرح اولیه وب اپلیکیشن.
+ کانفیگ اولیه پروژه براساس ساختار ماژولار.
+ جمع آوری و کانفیگ سورس های مختلف مثل فونت، طراحی لوگو، محتوا و ... .
+ (اولویت بندی) طراحی صفحات براساس طرح وایرفریم: اسپلش، اصلی، بخش‌ها (قرآن، ادعیه، احادیث و...)، محتواها (...)، پنل مدیریت (کل، امور فرهنگی، دانشجویان).
+ (اولویت بندی) طراحی ویوو های صفحات طراحی شده در سمت سرور.
+ طراحی مدل های دیتابیس اولیه مثل کاربران و ... .
+ (اولویت بندی) پیاده‌سازی مدل و اعمال مهاجرت/ثبت تغییرات: طراحی مدل کاربران، ویوهای احراز هویت، مدیریت کوکی‌ها. طراحی مدل محتوا، ویوها: سوره‌ها و آیه‌ها، دعاها، احادیث. طراحی مدل‌های پنل و ویوها.
+ ویجت تقویم (بهمراه گرادینت): سمت راست؛ بخش اول؛ شماره روز، بخش دوم بالا؛ ماه و سال، بخش دوم پایین؛ روز و ماه و سال میلادی.سمت چپ؛ آیکون های سه بعدی صبح، بعدظهر و شب (براساس ساعت سیستم).
+ میانبرها: شبکه بندی ۴ ستونه. شامل کارت بهمراه آیکون و عنوان زیر کارت.
+ ویجت اوقات شرعی (بهمراه گرادینت): یک هدر؛ آیکون و عنوان، دکمه تنظیم افق. یک بادی؛ کارت ها بصورت اسلایدر.
+ ویجت ذکر روز: یک هدر؛ آیکون و عنوان، دکمه ذکرشمار. یک بادی؛ ذکر و ترجمه.
+ ویجت حدیث روز: یک هدر؛ آیکون و عنوان، دکمه نمایش همه. یک بادی؛ حدیث و ترجمه.
+ پنل مدیریت: (مدیرکل) شامل جداول اطلاعاتی مختلف و دسترسی‌ها. (امور فرهنگی) یک هدر؛ اطلاعات دانشگاه، تعداد دانشجویان، امتیاز کل. یک بادی؛ مشابه نوع اول، جدول جزئیات دانشجویان و رویدادها و اطلاعیه.
(دانشجو) یک هدر؛ اطلاعات دانشگاه و امتیاز. یک بادی؛ مشابه نوع اول، جدول جزئیات رویدادها و اطلاعیه.
+ حالت‌های دارک‌مود، پوسته‌رنگی و شیشه‌ای.

+ اعمال استایل برای توست نوتیفیکیشن یا آلرت.
+ اعمال آیکونهای سایدبار و منو آیتم‌ها.
+ راه‌اندازی ویژگی جستجو استاتیک و تنظیمات صفحه در بخش‌های قرآن و ادعیه.
+ انجام ویرایش‌های لازم (محتوا) در مودال‌های اصلی.
+ زیباسازی مودال‌های بخش پنل بطور مثال استفاده از شبکه بندی زیر هم با رنگهای مختلف.
+ واکشی داده اوقات شرعی از وب سرویس.
+ پیاده‌سازی سازی بخش آمار در پنل مدیریت.
+ پیاده‌سازی بخش اعلانات نمایش اطلاعیه‌های دانشگاه و سیستمی.
+ پیاده‌سازی بخش سبک‌زندگی.
+ تکمیل محتوای اپلیکیشن و سیستم دسته‌بندی.
+ نصب و کانفیگ کتابخانه تایپینگ (Typed).
+ پیاده‌سازی ظاهر چت بات هوش‌مصنوعی (دستیار آیت).
+ پیاده‌سازی منطق چت بات هوش‌مصنوعی (دستیار آیت).
+ پیاده‌سازی API از بخش‌های معین شده (محتوا و دستیار).
+ پیاده‌سازی لندینگ پیج و مستندات وبسرویس.
+ پیاده‌سازی گیمیفیکیشن؛ طراحی جدول امتیازات، اعمال منطق امتیازدهی برای بخش‌های معین.
+ پیاده‌سازی بخش چالش‌های روزانه؛ طراحی صفحه برد رتبه‌بندی، و شامل چالش‌هایی که به کاربر امتیاز تعلق می‌گیره.
+ آیکون سه‌بعدی تقویم و تغییر آیکونهای صفحه اصلی و آیکونهای داخلی بخش ذکرشمار و ....
+ پیاده‌سازی نوتیفیکیشن خوشآمد بعد از ثبت نام و ورود.
+ افزودن ویژگی لودینگ برای دکمه های ورود و ثبت نام.
+ پیاده‌سازی تنظیمات ویجت‌ها در بخش تنظیمات.
+ پیاده‌سازی تنظیم حالت نمایش کامل منو در موبایل و سفارشی سازی آیکونها.
+ پیاده‌سازی قابلیت تمام صفحه شدن بخشهای مختلف پنل مدیران.

+ اتصال به سرویس ایمیل.
+ پیاده‌سازی بخش احکام.
+ پیاده‌سازی بخش اتاق‌آرامش.
+ پیاده‌سازی بخش مکتب حاج‌قاسم.
+ پیاده‌سازی بخش مکتب امام‌خامنه‌ای.
+ پیاده‌سازی قابلیت ثبت اعلان سیستمی مدیر و ارسال اعلان شخصی.
+ اتصال به ربات بله (اطلاع رسانی و خدمات محدود).
+ پیاده‌سازی صفحات و ویجت حالت امتحان‌یار و رمضان‌یار.
+ پیاده‌سازی قابلیت حالت محافظ چشم.
+ پیاده‌سازی بخش مسیر تلاوت.
+ پیاده‌سازی بخش چالش‌های فرهنگی.
+ پیاده‌سازی بخش تقویم فرهنگی.
+ تهیه و تکمیل مستندات از روند توسعه.
+ ایجاد طرح کسب و کار کوچک.
+ تهیه ویدئو معرفی از اپلیکیشن.
+ و....

فاز بعدی (تقسیم به دو فاز)

- تکمیل بخش اتاق‌آرامش. [بزودی]
- تکمیل بخش مکتب حاج‌قاسم. [بزودی]
- تکمیل بخش مکتب امام‌خامنه‌ای. [بزودی]

- تکمیل (صفحه و ویجت) حالت امتحان‌یار و رمضان‌یار و توصیه های سیستم براساس حالت انتخاب شده و ایده پیاده‌سازی **محرم‌یار**. [بزودی]
- تکمیل بخش مسیر تلاوت. [بزودی]
- توسعه سیستم چت بات دستیار آیت، افزودن قابلیت tts و stt. [بزودی]
- تکمیل بخش چالش‌های فرهنگی. [بزودی]
- تکمیل بخش تقویم فرهنگی. [بزودی]
- پیاده‌سازی قابلیت شرکت در رویداد با qrcode یا کد ورود و دریافت امتیاز. [بزودی]
- پیاده‌سازی و نمایش وضعیت مطالعه قرآن، ذکر، رویدادها و... در پروفایل شخصی دانشجو **(وضعیت من)**. [بزودی]
- پیاده‌سازی گزارش مدیریتی در پنل مدیران و دریافت خروجی؛ مجموع آمار قرآنی دانشگاه و... . [بزودی]
- پیاده‌سازی قابلیت اطلاع رسانی اذان توسط کرون جاب. [بزودی]
- ایده پیاده‌سازی خرید اشترک برای دانشگاه و اتصال به درگاه پرداخت. [بزودی]
- ایده پیاده‌سازی سیستم شبکه اجتماعی کوچک بصورت دانشگاهی و سراسری؛ **حلقه**. [بزودی]
- پیاده‌سازی پروفایل عمومی دانشگاه: هر دانشگاه صفحه اختصاصی خودش رو داشته باشه؛ رویدادها، چالش‌ها، اعلان‌ها، رتبه دنشجویان و... . [بزودی_وابسته به بخش حلقه]
- پیاده‌سازی سیستم پشتیبان و تیکتینگ. [بزودی]
- اتصال به پنل SMS. [بزودی_بدون اولویت]